Ứng dụng hệ đa tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ nhỏ trong thiết kế học liệu giảng dạy

Bùi Việt Phương[1], Bùi Văn Tâm[2], Phạm Văn Hải[1,*]
[1]Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội
[2]Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Hải Phòng
Email: phuong.bv242011m@sis.hust.edu.vn, tambv@dhhp.edu.vn, haipv@soict.hust.edu.vn
[*]Tác giả liên hệ

***Tóm tắt*—Các hệ tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) cho thiết kế giảng dạy (ISD) phần lớn dựa vào các phiên bản LLM thương mại gọi qua API, trong khi các cơ sở giáo dục có nhu cầu dùng mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM) vận hành tại các trường và phù hợp với việc tinh chỉnh tham số theo dữ liệu của trường. Bài báo đề xuất một hệ đa tác tử thiết kế giảng dạy, trong đó các tác tử được thiết kế thành sáu công đoạn dùng chung một đồ thị căn chỉnh. Từ đồ thị này, khung điều phối ghi và kiểm tra các quan hệ căn chỉnh, nhằm giúp giảng viên phát hiện và truy vết những chỗ mục tiêu, hoạt động và đánh giá trong bản thiết kế chưa khớp nhau; đồ thị này cũng cho phép mở rộng sang cải tiến cục bộ. Hệ thống được đóng gói thành ứng dụng Web và được minh họa qua việc thiết kế một học phần. Kết quả thực nghiệm trên 30 kịch bản của ISD-Agent-Bench với Qwen3.5-2B thể hiện điểm ADDIE của hệ đề xuất (59.0) không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với tác tử mạnh nhất của benchmark là React-ADDIE (59.1), cho thấy hệ đề xuất khả thi triển khai để hỗ trợ giảng viên thiết kế học liệu giảng dạy trong các cơ sở đào tạo.**

***Từ khóa*—hệ đa tác tử (multi-agent system); mô hình ngôn ngữ nhỏ (small language model); thiết kế giảng dạy (instructional design); constructive alignment; học liệu giảng dạy (instructional materials)**

I. GIỚI THIỆU

Thiết kế giảng dạy (Instructional Systems Design – ISD) là quá trình xây dựng một khóa học, từ phân tích nhu cầu đến kế hoạch triển khai. Mô hình ADDIE tổ chức quá trình này thành năm pha: phân tích, thiết kế, phát triển, triển khai và đánh giá [1]. Với giảng viên, mỗi pha đòi hỏi nhiều công sức: viết mục tiêu, ra đề, thiết kế hoạt động, soạn tài liệu và lập kế hoạch từng buổi. Các hệ tác tử dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model – LLM) đã có thể tự động hóa nhiều phần của quy trình này, từ kế hoạch bài giảng đến trọn bộ học liệu của một khóa học [2]–[4]. Bộ đánh giá chuẩn (benchmark) ISD-Agent-Bench so sánh các tác tử ISD trên một tập kịch bản chung [5].

Tuy nhiên, các hệ tác tử ISD nói trên chủ yếu được xây dựng và kiểm chứng trên LLM cỡ lớn, phần lớn là LLM thương mại gọi qua API. Chi phí và nguồn lực tài chính là rào cản lớn khi các trường đại học ứng dụng trí tuệ nhân tạo [6]. Khi gọi API, dữ liệu học phần và người học còn phải đi qua hạ tầng của bên thứ ba, trong khi việc dùng LLM trong giáo dục đã đặt ra lo ngại về quyền riêng tư của dữ liệu người học [7]. Vì vậy, các cơ sở giáo dục quan tâm đến mô hình ngôn ngữ nhỏ (Small Language Model – SLM) mã nguồn mở, vận hành tại chỗ [8], [9]. SLM còn có thể được tinh chỉnh theo dữ liệu của trường, ví dụ để sinh giáo án [10].

Mặt khác, SLM kém hơn LLM ở các tác vụ nhiều bước dùng công cụ [11], trong khi một bản thiết kế khóa học dài và gồm nhiều phần phụ thuộc nhau. Yêu cầu cốt lõi giữa các phần này là constructive alignment [12]: mục tiêu học tập nêu người học phải làm được gì, hoạt động dạy–học cho người học luyện việc đó, và đánh giá đo đúng việc đó. Ví dụ, khi mục tiêu yêu cầu sinh viên đánh giá một mô hình học máy, câu hỏi kiểm tra không thể chỉ hỏi lại định nghĩa. Trong các hệ tác tử ISD nêu trên, quan hệ này chỉ nằm ngầm trong văn bản. Các hệ này không kiểm tra quan hệ đó, nên khi mô hình nhỏ đi, lỗi lệch có thể dễ xảy ra hơn và đến thẳng giảng viên.

Mục tiêu của bài báo là xây dựng một hệ dùng SLM tự triển khai để sinh học liệu giảng dạy cho một học phần, tức toàn bộ bản thiết kế gồm mục tiêu và mô-đun, đánh giá, hoạt động, tài liệu, kế hoạch buổi học và tài liệu giảng viên. Hệ cần đạt hai yêu cầu: điểm ADDIE của bản thiết kế không thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với các hệ tác tử hiện có trên cùng một SLM, và giúp giảng viên phát hiện và truy vết những chỗ mục tiêu, hoạt động và đánh giá chưa khớp nhau.

Đóng góp của bài báo là một hệ đa tác tử (Multi-Agent System – MAS) sáu công đoạn đáp ứng mục tiêu này: các tác tử dùng chung một đồ thị căn chỉnh tường minh, và hệ được đóng gói thành ứng dụng Web để giảng viên truy vết bản thiết kế. Chúng tôi đánh giá hệ trên ISD-Agent-Bench với Qwen3.5-2B và áp dụng hệ cho một học phần Công nghệ Thông tin với đầu ra tiếng Việt.

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

A. Hệ tác tử cho thiết kế giảng dạy

COMA dùng ba tác tử theo vai phối hợp và lặp lại để tinh chỉnh kế hoạch bài giảng [2]. EduPlanner dùng nhiều tác tử LLM đánh giá và chỉnh sửa thiết kế bài giảng [3]. Instructional Agents sinh trọn gói học liệu của một khóa học bằng các tác tử theo vai [4]. ISD-Agent-Bench tập hợp các tác tử theo nhiều lý thuyết ISD, trong đó có một tác tử theo mẫu ReAct [5], [13]. Về kiến trúc, COMA, EduPlanner và Instructional Agents cùng nhóm MAS theo quy trình vận hành chuẩn như MetaGPT, trong đó các vai và thứ tự của chúng được định trước [14], [15]. Các hệ này chủ yếu được xây dựng và kiểm chứng trên

Bảng I
SÁU CÔNG ĐOẠN, SẢN PHẨM VÀ CÁC KIỂM TRA CHÍNH

Công đoạn	Sản phẩm	Kiểm tra chính
1. Phân tích nhu cầu	khoảng trống năng lực, hồ sơ người học, chủ đề, ràng buộc	đủ các trường bắt buộc
2. Mục tiêu, mô-đun	mục tiêu kèm động từ và mức Bloom; mô-đun kèm thời lượng	động từ khớp mức Bloom; mô-đun phủ mục tiêu
3. Đánh giá	bảng đặc tả, nhiệm vụ đánh giá, câu hỏi kèm rubric	mỗi mục tiêu được đánh giá, có câu hỏi ở mức không thấp hơn mục tiêu
4. Hoạt động	hoạt động học tập theo mô-đun	hoạt động luyện mục tiêu và chuẩn bị cho đánh giá; ngân sách thời gian
5. Tài liệu	lựa chọn phương tiện, tài liệu	tài liệu thuộc mô-đun, đúng phương tiện đã chọn
6. Triển khai	kế hoạch buổi học, tài liệu giảng viên, tài liệu vận hành	mọi hoạt động và tài liệu được xếp vào buổi học

mô hình lớn và giữ sự nhất quán giữa các thành phần một cách ngầm định.

B. SLM trong giáo dục và constructive alignment

Chan và cộng sự so sánh các cỡ mô hình vận hành tại chỗ cho trường học [8]. Katharakis và cộng sự cho thấy SLM có 7–17 tỉ tham số chạy trên một máy chủ GPU có thể làm trợ giảng theo chương trình học [9]. Các nghiên cứu này không nhắm tới trọn quy trình thiết kế giảng dạy. Pereira và cộng sự dùng ChatGPT để thiết kế khóa học theo constructive alignment và nhận thấy kết quả vẫn cần giảng viên hoàn thiện [16]. Thang phân loại Bloom sửa đổi cung cấp bộ từ vựng chung về mức nhận thức [17]. Hệ đề xuất dùng thang này để so mức nhận thức mà câu hỏi và hoạt động khai báo với mức của mục tiêu.

III. MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐỀ XUẤT

A. Kiến trúc tổng quát

Hình 1 trình bày kiến trúc tổng quát của hệ. Đầu vào là một bản mô tả yêu cầu thiết kế (design brief): mục tiêu khóa học, hồ sơ người học, bối cảnh và ràng buộc. Hệ gồm ba lớp. Lớp thiết kế và lập kế hoạch gồm sáu tác tử, mỗi tác tử đảm nhận một công đoạn. Lớp hỗ trợ SLM là khung điều phối (harness) bao quanh mô hình. Lớp này giữ đồ thị căn chỉnh, kiểm tra từng sản phẩm, trả lỗi để tác tử sửa và ghi hồ sơ kiểm toán. Lớp dạy và học là nơi giảng viên xem, truy vết và duyệt bản thiết kế. Mô hình viết nội dung giảng dạy và quyết định cách thực hiện từng công đoạn. Khung điều phối quyết định thứ tự công đoạn, định dạng của từng sản phẩm, việc ghi đồ thị và việc kiểm tra.

Đầu ra gồm bản thiết kế khóa học theo cấu trúc ADDIE và hồ sơ kiểm toán. Bản thiết kế có mục tiêu và mô-đun, kế hoạch đánh giá kèm câu hỏi và rubric, hoạt động, tài liệu, kế hoạch buổi học và tài liệu giảng viên; hồ sơ kiểm toán gồm đồ thị căn chỉnh và sổ vi phạm (violation ledger).

B. Sáu công đoạn

Bảng I liệt kê sáu công đoạn. Thứ tự công đoạn tuân theo Backward Design: xác định kết quả mong muốn trước, sau đó đến bằng chứng đánh giá và cuối cùng là kế hoạch học tập [18]. Thứ tự này cố định. Tác tử tự chủ trong cách thực hiện một công đoạn nhưng không chọn công đoạn kế tiếp. Ở bốn công đoạn sau, số sản phẩm tăng theo quy mô khóa học. Các sản phẩm này do tầng tác tử phát triển (Developer) viết theo từng mô-đun. Mỗi Developer nhận một nhóm việc được suy ra từ thiết kế đã có. Bộ tổng hợp sắp xếp nội dung thành năm pha ADDIE theo định dạng mà benchmark yêu cầu.

C. Đồ thị căn chỉnh

Trạng thái dùng chung của các tác tử là một đồ thị có hướng

$$G = (V, E), \qquad E \subseteq V \times V \times \mathcal{R}. \tag{1}$$

Mỗi nút $v \in V$ là một sản phẩm thiết kế có kiểu, như mục tiêu, mô-đun, nhiệm vụ đánh giá, hoạt động hay tài liệu. Mỗi cạnh (u, v, r) nối hai sản phẩm qua một kiểu quan hệ $r \in \mathcal{R}$. Ký hiệu $E_r = \{(u, v) \colon (u, v, r) \in E\}$. Ba quan hệ cốt lõi là ba cạnh của tam giác constructive alignment: C_2 nối mục tiêu với nhiệm vụ đánh giá đo nó, C_3 nối mục tiêu với hoạt động luyện tập nó, và C_4 nối hoạt động với nhiệm vụ đánh giá mà nó chuẩn bị. Các quan hệ còn lại ghi nguồn gốc và cách tổ chức theo mô-đun.

Một mục tiêu o được căn chỉnh về cấu trúc khi tam giác khép kín trên nó:

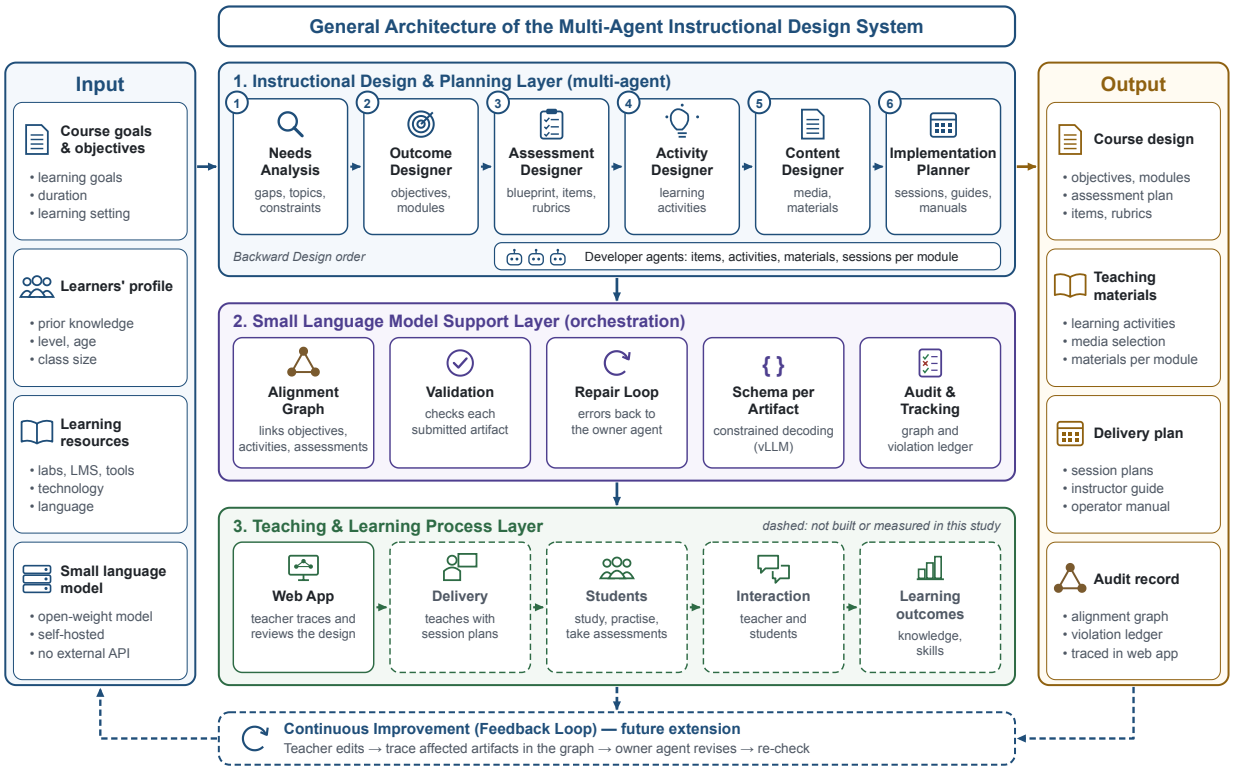
$$\text{aligned}(o) \iff \exists\, h, d \colon\ (o, h) \in E_{C_3} \wedge (o, d) \in E_{C_2} \wedge (h, d) \in E_{C_4}, \tag{2}$$

trong đó h là một hoạt động và d là một nhiệm vụ đánh giá. Ba cạnh phải gặp nhau trên cùng một hoạt động và cùng một nhiệm vụ. Với mỗi quan hệ r, gọi S_r là tập nút được xét (mục tiêu với C_2 và C_3, nhiệm vụ đánh giá với C_4) và $N_r(v)$ là tập nút nối với v qua r. Độ phủ của r là

$$\text{cov}(r) = \frac{\left|\{v \in S_r \colon N_r(v) \neq \emptyset\}\right|}{|S_r|}. \tag{3}$$

Ví dụ, $\text{cov}(C_2)$ là tỉ lệ mục tiêu có ít nhất một nhiệm vụ đánh giá đo nó. Hai đại lượng này cho biết quan hệ có tồn tại hay không, không cho biết thiết kế có giá trị sư phạm hay không. Một cạnh vẫn được tính khi phép kiểm tra mức Bloom gắn cờ nó; cờ này được báo riêng trong sổ vi phạm.

Mô hình không trực tiếp tạo cạnh. Với ba quan hệ cốt lõi, mỗi sản phẩm khai báo mã định danh (id) của sản phẩm mà nó phục vụ, ví dụ một hoạt động khai báo mục tiêu mà nó luyện tập. Khi ghi sản phẩm, khung điều phối tra từng id và tự ghi cạnh có kiểu. Lần nộp mà không id nào trong một trường tham chiếu trỏ tới nút có thật bị từ chối. Vì vậy, độ phủ đo việc mỗi sản phẩm được gắn tới một đích hợp lệ, không đo sự phù hợp về nội dung. Mức Bloom của mục tiêu, câu hỏi và hoạt động cũng do tác tử khai báo; các phép kiểm tra so sánh những nhãn và id này, không đọc lại nội dung văn bản.



Hình 1. Kiến trúc tổng quát của hệ. Lớp 1 gồm sáu tác tử theo công đoạn; lớp 2 là khung điều phối quanh SLM; lớp 3 là quá trình dạy và học, nơi giảng viên dùng bản thiết kế. Các khối nét đứt ở lớp 3 và vòng cải tiến là bối cảnh sử dụng và hướng mở rộng, không thuộc phạm vi thực nghiệm.

D. Kiểm tra, sửa và khả năng mở rộng

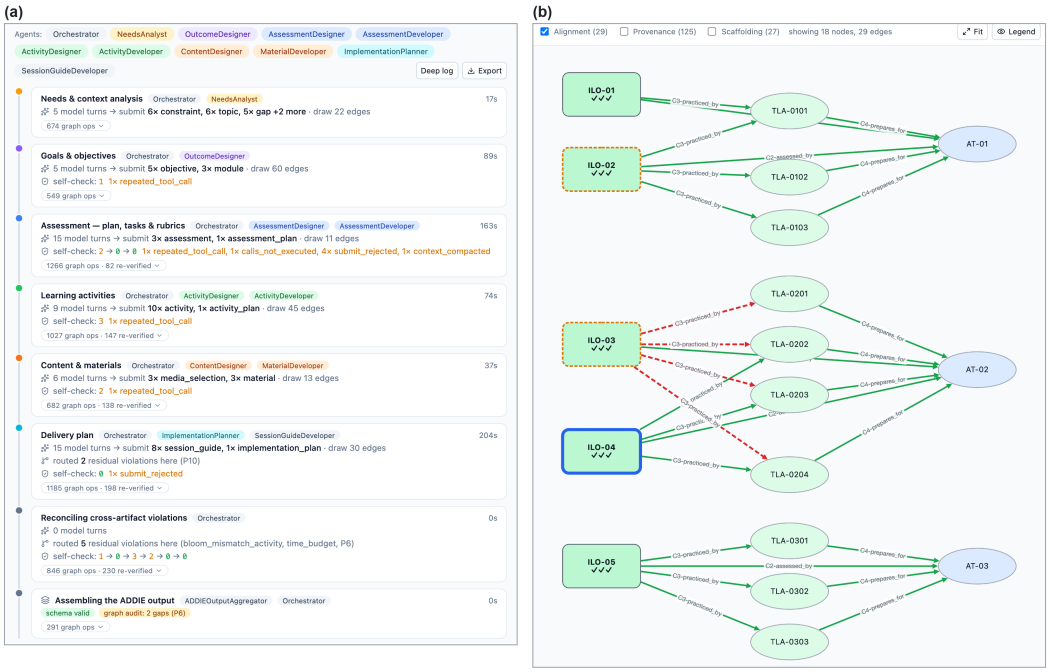
Mỗi tác tử làm việc theo vòng lặp hành động–quan sát theo kiểu ReAct [13], hiện thực bằng cơ chế gọi công cụ của mô hình. Tác tử đọc phần đồ thị thuộc phạm vi vai của mình, rồi nộp sản phẩm qua một công cụ nộp riêng. Khung điều phối kiểm tra mỗi lần nộp theo định dạng của sản phẩm. Lần nộp hợp lệ được ghi thành nút kèm các cạnh. Lần nộp không hợp lệ bị từ chối, và thông báo lỗi trở thành quan sát kế tiếp để tác tử sửa. Sau mỗi công đoạn, các phép kiểm tra trong Bảng I chạy mà không gọi mô hình. Khung điều phối tự sửa các vi phạm chỉ cần sắp xếp lại cấu trúc. Các vi phạm cần viết thêm nội dung được trả lại cho tác tử phụ trách khi tác tử đó còn đang làm việc; vi phạm phát hiện muộn hơn được ghi vào sổ để giảng viên xem. Khung điều phối không tự viết nội dung giảng dạy; riêng bản tóm tắt kiểm tra trong đầu ra do khung điều phối tổng hợp từ sổ vi phạm. Mỗi vi phạm được ghi vào sổ vi phạm cùng kết quả xử lý của nó.

Vì mỗi sản phẩm là một nút có id và mỗi quan hệ là một cạnh có kiểu, kiến trúc cho phép mở rộng thành vòng cải tiến cục bộ (khối nét đứt ở Hình 1): khi giảng viên sửa một sản phẩm, hệ lần theo cạnh để tìm các sản phẩm liên quan, giao lại cho đúng tác tử và chỉ kiểm tra lại phần đó. Vòng cải tiến này chưa được hiện thực trong nghiên cứu này.

IV. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

A. Thiết lập thực nghiệm

Chúng tôi dùng kịch bản, sáu tác tử đối chứng, rubric và bộ chấm của ISD-Agent-Bench [5]; bộ chạy thực nghiệm do chúng tôi viết. Tập đánh giá gồm 30 kịch bản thuộc tập kiểm tra, tách biệt với 10 kịch bản đã dùng khi hoàn thiện hệ. Các kịch bản viết bằng tiếng Anh. Hệ đề xuất được so sánh với sáu tác tử của benchmark: EduPlanner (bản hiện thực lại trong benchmark, dựa trên [3]), Baseline (sinh một lượt), React-ADDIE (còn gọi là ReAct-ISD, kết hợp ADDIE với ReAct [13]), ADDIE-Agent, Dick-Carey-Agent và RPISD-Agent. Tên tác tử theo bài báo gốc; prompt của React-ADDIE được dịch sang tiếng Anh, không đổi phương pháp. Mọi hệ chạy trên cùng mô hình Qwen3.5-2B, phục vụ bằng vLLM [19] trên máy chủ GPU tự triển khai, với nhiệt độ sinh mặc định 0.7 (EduPlanner giữ nhiệt độ riêng cho từng vai theo thiết kế gốc) và trần 8192 token cho mỗi lượt gọi, ứng với ngân sách của một GPU đơn 12–16 GB mà nghiên cứu hướng tới. Chế độ suy luận (thinking) được bật nhưng giới hạn ở 32 token trong cùng trần đó, như nhau cho mọi hệ, và được cố định trước khi chạy chính thức. Mỗi cặp (hệ, kịch bản) được sinh đầu ra một lần; vì nhiệt độ khác không, kết quả của một lần sinh không tất định. Khi một lần nộp bị từ chối, hệ đề xuất viết lại sản phẩm đó một lần bằng giải mã có ràng buộc theo JSON Schema, một cơ chế sẵn có của vLLM dựa trên các backend như XGrammar [20], [21]; các tác tử đối chứng giữ nguyên phương pháp và không có bước này.



Hình 2. Ứng dụng Web trên học phần Nhập môn Học máy. (a) Quy trình: sáu công đoạn, bước đối chiếu vi phạm và bước tổng hợp, kèm tác tử, sản phẩm đã nộp và kết quả tự kiểm tra. (b) Đồ thị căn chỉnh của khóa học ở lớp quan hệ cốt lõi: mục tiêu (ILO), hoạt động (TLA) và nhiệm vụ đánh giá (AT); cạnh nét đứt màu đỏ là liên kết không khớp mức Bloom; viền nét đứt màu cam đánh dấu mục tiêu có phép kiểm tra không đạt.

Ba LLM judge (mô hình LLM dùng để chấm điểm) thuộc ba họ mô hình khác nhau (GPT-6 Luna, Gemini 3.1 Flash-Lite, DeepSeek-V4.1-Flash) chấm mỗi đầu ra ở chế độ tắt suy luận; điểm cuối cùng là trung vị của ba điểm, để một LLM judge lệch không chi phối kết quả. Không họ nào trùng với họ của mô hình tác tử (Qwen). GPT-6 Luna không nhận tham số nhiệt độ nên không tất định. Điểm ADDIE (0–100) đánh giá sản phẩm theo 33 tiêu chí con. Điểm Trajectory đánh giá quá trình gọi công cụ; theo mã nguồn bộ chấm của benchmark, LLM judge chỉ nhận 20 lời gọi công cụ đầu tiên [5], nên hệ có nhiều lời gọi, như hệ đề xuất, chịu bất lợi ở điểm này. Điểm Total bằng $0.7 \cdot \text{ADDIE} + 0.3 \cdot \text{Trajectory}$. Hệ đề xuất được so sánh với từng hệ còn lại bằng kiểm định Wilcoxon theo cặp kịch bản, hiệu chỉnh Holm trong từng điểm. Một hệ không tạo ra đầu ra chấm được ở kịch bản nào thì nhận 0 điểm ở đó.

B. Kết quả trên benchmark

Bảng II trình bày điểm LLM judge. Về điểm ADDIE, hệ đề xuất (59.0) không khác biệt có ý nghĩa với React-ADDIE (59.1; chênh lệch -0.1 điểm, KTC 95% [-2.3; 2.0], $p = 0.730$), Dick-Carey-Agent (58.0) và RPISD-Agent (58.4). Không khác biệt có ý nghĩa không đồng nghĩa với tương đương: khoảng cách giữa các hệ này nhỏ hơn nhiều so với độ lệch giữa các LLM judge trên cùng một đầu ra (8.7 điểm). Hệ đề xuất cao hơn ADDIE-Agent 10.5 điểm, Baseline 15.6 điểm và EduPlanner 28.9 điểm ($p < 0.001$ ở cả ba so sánh). Một phần chênh lệch với Baseline và EduPlanner đến từ các kịch bản không có đầu ra chấm được: Baseline thất bại vì đầu ra chạm trần 8192 token, còn EduPlanner thất bại vì đầu ra không khớp lược đồ do chính nó quy định. Về điểm Trajectory, ADDIE-Agent đạt cao nhất (81.5) và cao hơn có ý nghĩa so với hệ đề xuất ($p < 0.001$). Về điểm Total, hệ đề xuất không khác biệt có ý nghĩa với React-ADDIE, Dick-Carey-Agent và RPISD-Agent. Hệ dùng trung bình 282k token và 70 lời gọi mô hình mỗi kịch bản, so với 15k token và 5 lời gọi của React-ADDIE, gấp khoảng 18 lần về số token; thời gian chạy trung bình là 86 so với 5 phút mỗi kịch bản, đo trên máy chủ dùng chung nên gồm cả thời gian chờ. Hệ có chi phí tính toán cao hơn đáng kể so với các hệ dạng quy trình gọn nhẹ. Chúng tôi báo cáo chi phí này bên cạnh khả năng truy vết và kiểm toán, mà không diễn giải rằng hệ hiệu quả hơn về mặt tính toán.

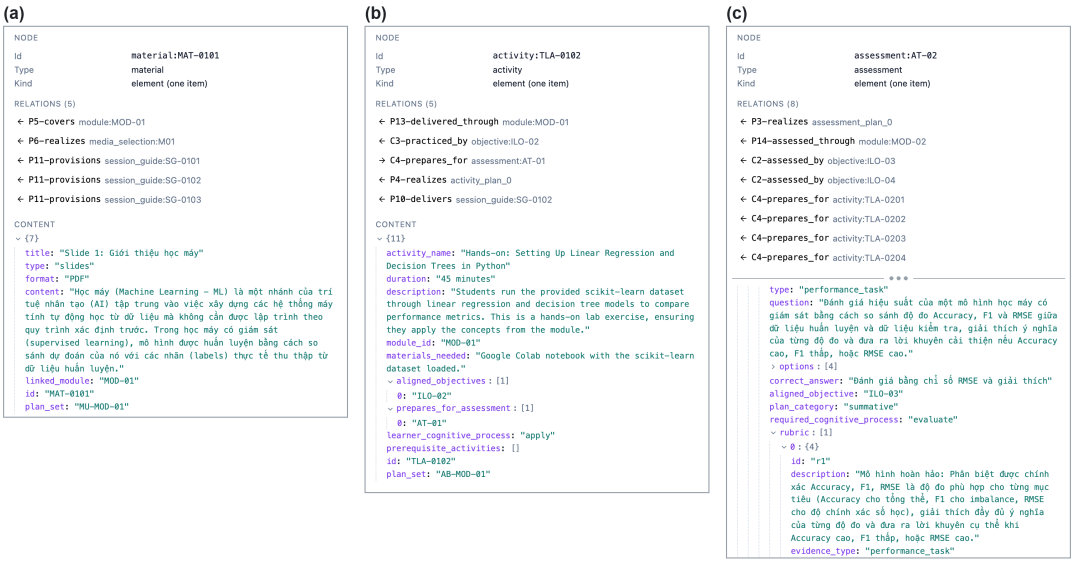
Bảng II
ĐIỂM LLM JUDGE TRÊN ISD-AGENT-BENCH (TRUNG BÌNH ± ĐỘ LỆCH CHUẨN QUA 30 KỊCH BẢN) VÀ TOKEN MỖI KỊCH BẢN

Hệ	ADDIE ↑	Trajectory ↑	Total ↑	Token (k) ↓
Hệ đề xuất	59.0 ± 2.8	69.7 ± 5.9	62.2 ± 2.3	282
EduPlanner	30.0 ± 19.8*	53.0 ± 32.7	36.9 ± 23.2*	70
Baseline	43.4 ± 17.7*	69.2 ± 19.0	51.1 ± 16.6*	10
React-ADDIE	$\mathbf{59.1 \pm 6.7}$	71.5 ± 9.5	$\mathbf{62.8 \pm 4.9}$	15
ADDIE-Agent	48.5 ± 3.6*	$\mathbf{81.5 \pm 3.0}$*	58.4 ± 2.7*	23
Dick-Carey-Agent	58.0 ± 3.0	72.6 ± 5.6	62.4 ± 3.1	26
RPISD-Agent	58.4 ± 2.5	69.9 ± 3.3	61.8 ± 1.9	61

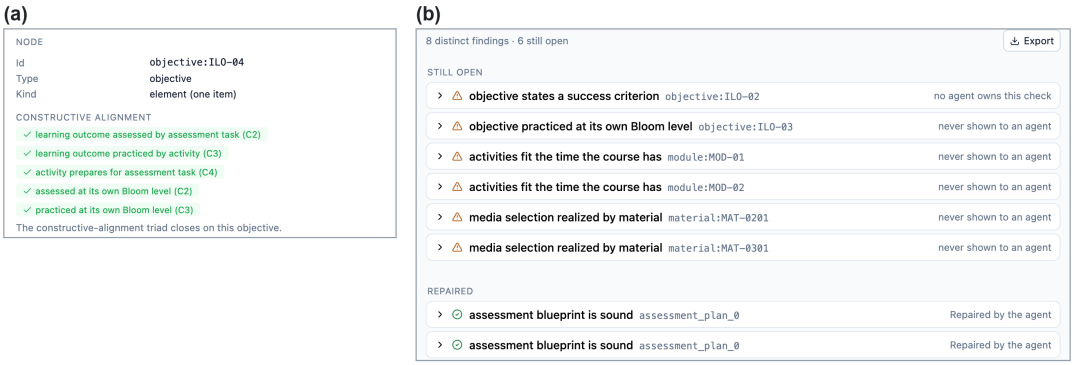
* khác có ý nghĩa so với hệ đề xuất (Wilcoxon theo cặp, Holm trong từng điểm, $p < 0.05$).
Token trung bình trên các kịch bản có số liệu: EduPlanner 22, Baseline 28.
Kịch bản không có đầu ra chấm được, tính 0 điểm: EduPlanner 8, Baseline 2.

C. Triển khai ứng dụng

Hệ được đóng gói thành một ứng dụng Web. Giảng viên nhập bản mô tả yêu cầu thiết kế, hoặc mô tả học phần bằng



Hình 3. Ba sản phẩm đầu ra trên giao diện, mỗi sản phẩm kèm các quan hệ của nó trong đồ thị. (a) Tài liệu MAT-0101 (slide), thuộc mô-đun MOD-01 và được dùng ở ba buổi học. (b) Hoạt động TLA-0102, luyện mục tiêu ILO-02 và chuẩn bị cho nhiệm vụ đánh giá AT-01. (c) Nhiệm vụ đánh giá tổng kết AT-02, đo hai mục tiêu và được bốn hoạt động chuẩn bị, cùng một câu hỏi của nó kèm tiêu chí rubric; dải chấm đánh dấu phần nội dung được lược bớt. Các quan hệ P ghi nguồn gốc và cách tổ chức theo mô-đun.



Hình 4. Hồ sơ kiểm toán trên giao diện. (a) Mục tiêu ILO-04 khép kín tam giác C_2–C_4 và các phép kiểm tra mức Bloom của nó. (b) Sổ vi phạm: các vi phạm còn mở và các vi phạm đã được sửa, kèm bên đã sửa.

hội thoại, rồi khởi chạy hệ trên một SLM tự triển khai. Trong lúc hệ chạy, quy trình và đồ thị căn chỉnh được cập nhật dần trên màn hình. Sau khi chạy xong, giảng viên chọn từng nút để xem nội dung sản phẩm, các quan hệ của nó và các vi phạm còn mở.

Để minh họa, chúng tôi soạn bản mô tả yêu cầu cho học phần Nhập môn Học máy dành cho sinh viên Công nghệ Thông tin năm thứ ba: 4 tuần (30 giờ), học kết hợp, khoảng 40 sinh viên, thực hành Python trên Google Colab. Bản mô tả có bốn mục tiêu khóa học: quy trình học có giám sát, cài đặt hồi quy tuyến tính và cây quyết định, đánh giá mô hình, và xử lý quá khớp. Ngôn ngữ đầu ra yêu cầu là tiếng Việt. Hệ chạy trên Qwen3.5-2B với cùng cấu hình như Mục IV-A và hoàn thành sau khoảng 10 phút.

Hình 2a cho thấy quy trình thực hiện. Hệ sinh 5 mục tiêu, 3 mô-đun, 3 nhiệm vụ đánh giá với 8 câu hỏi, 10 hoạt động, 3 tài liệu và 8 kế hoạch buổi học, dùng 301k token qua 55 lời gọi mô hình. Trên đồ thị (Hình 2b), độ phủ của C_2, C_3 và C_4 là 100%, 100% và 100%, và 5 trên 5 mục tiêu khép kín tam giác (Hình 4a).

Hình 3 trình bày ba loại sản phẩm đầu ra. Tài liệu MAT-0101 là slide giới thiệu học máy, viết bằng tiếng Việt. Hoạt động TLA-0102 là bài thực hành cài đặt hồi quy tuyến tính và cây quyết định trên Google Colab, kéo dài 45 phút. Câu hỏi tổng kết của AT-02 yêu cầu so sánh các độ đo giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu kiểm tra, gắn với mục tiêu ILO-03 ở mức *evaluate* và có rubric mô tả từng mức đạt.

Sổ vi phạm (Hình 4b) ghi 8 vi phạm: 2 đã được tác tử sửa, 6 còn mở. Các vi phạm còn mở chưa được đưa tới tác tử nào, vì được phát hiện sau khi tác tử phụ trách đã kết thúc hoặc thuộc phép kiểm tra chưa có tác tử phụ trách. Chúng chỉ cho giảng viên những chỗ cần xem lại: ILO-02 chưa nêu tiêu chí đạt, hoạt động của ILO-03 thấp hơn mức Bloom của mục tiêu (cạnh nét đứt màu đỏ ở Hình 2b), tổng thời lượng hoạt động

của hai mô-đun vượt thời lượng của mô-đun, và hai tài liệu khai loại mô phỏng nhưng thực chất là kịch bản video. Bản thiết kế còn những lỗi nằm ngoài phạm vi của các phép kiểm tra. ILO-01 và ILO-02 chỉ được đo bởi một nhiệm vụ chẩn đoán có trọng số 0%, nên tam giác khép kín về cấu trúc nhưng chưa có đánh giá tổng kết. Mô-đun thứ hai có các kế hoạch buổi học chồng lấn nhau, và trường mục tiêu của kế hoạch buổi học trỏ tới id không tồn tại mà không bị phát hiện, vì không quan hệ nào đọc trường đó. Mục tiêu, câu hỏi, rubric và tài liệu được viết bằng tiếng Việt, nhưng kế hoạch đánh giá, các sản phẩm của pha triển khai và các hoạt động của mô-đun đầu tiên được viết bằng tiếng Anh (Hình 3b); một phần do khung điều phối sinh từ mẫu cố định. Một mục tiêu gọi kiểm chứng chéo là kỹ thuật điều chuẩn. Các lỗi này cho thấy bản thiết kế do SLM sinh ra vẫn cần giảng viên rà soát trước khi dùng.

D. Thảo luận

(1) Đầu ra truy vết được. Mỗi quan hệ mục tiêu–hoạt động–đánh giá là một cạnh có thể xem trên giao diện. Giao diện cho phép giảng viên xem mục tiêu nào chưa được đánh giá hay chưa có hoạt động luyện tập, thay vì phải đọc lại toàn bộ bản thiết kế. Các phép kiểm tra chỉ là kiểm tra cấu trúc, không phát hiện lỗi chuyên môn hay lỗi ngôn ngữ.

(2) Nền tảng cho cải tiến cục bộ. Với vi phạm còn mở của ILO-03, đồ thị chỉ ra bốn hoạt động là ứng viên cần viết lại và 8 sản phẩm liền kề cần rà soát cùng: nhiệm vụ đánh giá, mô-đun, mục tiêu và kế hoạch buổi học liên quan; 23 trên 35 sản phẩm thiết kế nằm ngoài lân cận một cạnh này. Đây là phạm vi đọc trực tiếp từ đồ thị, chưa phải phân tích lan truyền; việc hiện thực vòng sinh lại cục bộ là hướng phát triển của nghiên cứu.

Hạn chế. Thực nghiệm chỉ dùng một mô hình (Qwen3.5-2B), 30 kịch bản và một lần sinh cho mỗi cặp. LLM judge có những thiên lệch đã được ghi nhận [22]; độ lệch chuẩn giữa ba LLM judge trên cùng một đầu ra trung bình 8.7 điểm ADDIE. Ba LLM judge này thay cho cặp LLM judge mặc định trong mã nguồn của benchmark (GPT-4o-mini và Gemini 2.5 Flash-Lite), và thứ hạng giữa hệ đề xuất và React-ADDIE thay đổi theo từng LLM judge. Hệ đề xuất được hoàn thiện trên chính mô hình này và có thêm bước giải mã có ràng buộc, trong khi các tác tử đối chứng chạy nguyên phương pháp; phép so sánh vì vậy đánh giá cả gói hệ thống, không tách riêng đóng góp của kiến trúc. Trường hợp minh họa là một học phần, một lần chạy, chưa được đưa vào giảng dạy và chưa có đánh giá của chuyên gia hay của người học. Với đầu ra tiếng Việt, SLM 2B còn trộn ngôn ngữ và mắc lỗi chuyên môn, và các mẫu văn bản của khung điều phối chưa được bản địa hóa.

V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Bài báo đã trình bày một hệ đa tác tử hỗ trợ thiết kế học liệu giảng dạy chạy trên SLM tự triển khai, trong đó các tác tử của sáu công đoạn dùng chung một đồ thị căn chỉnh. Trên 30 kịch bản với Qwen3.5-2B, điểm ADDIE của hệ không khác biệt có ý nghĩa với tác tử mạnh nhất của benchmark, với chi phí token cao hơn khoảng 18 lần. Trên một học phần Công nghệ Thông tin với đầu ra tiếng Việt, sổ vi phạm chỉ ra 6 chỗ giảng viên cần xem lại, nhưng bản thiết kế còn những lỗi nằm ngoài các phép kiểm tra. SLM tự triển khai vì vậy có thể hỗ trợ giảng viên thiết kế học liệu, khi giảng viên rà soát bản thiết kế trước khi dùng. Hướng phát triển gồm vòng chỉnh sửa có giảng viên tham gia và sinh lại cục bộ theo đồ thị, đánh giá trên nhiều cỡ mô hình, và lấy nhận xét của chuyên gia thiết kế giảng dạy trên các học phần thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] R. M. Branch, *Instructional Design: The ADDIE Approach*. New York, NY: Springer, 2009.

[2] X. Zeng, Y. Zheng, S. Huang *et al.*, "COMA: A collaborative multi-role agent framework for automated lesson plan generation," in *Proc. ACM Web Conf. (WWW)*, 2026, pp. 9745–9756.

[3] X. Zhang, C. Zhang, J. Sun *et al.*, "EduPlanner: LLM-based multiagent systems for customized and intelligent instructional design," *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 18, pp. 416–427, 2025.

[4] H. Yao, W. Xu, J. Turnau *et al.*, "Instructional agents: Reducing teaching faculty workload through multi-agent instructional design," in *Proc. EACL (Long Papers)*, 2026, pp. 4087–4109.

[5] Y. Jeon, S. Kim, H. Son *et al.*, "ISD-Agent-Bench: A comprehensive benchmark for evaluating LLM-based instructional design agents," arXiv preprint arXiv:2602.10620, 2026, mã nguồn: https://github.com/codingchild2424/isd-agent-benchmark.

[6] J. Robert and M. McCormack, "2025 EDUCAUSE AI landscape study: Into the digital AI divide," EDUCAUSE, Tech. Rep., 2025.

[7] L. Yan, L. Sha, L. Zhao *et al.*, "Practical and ethical challenges of large language models in education: A systematic scoping review," *British Journal of Educational Technology*, vol. 55, no. 1, pp. 90–112, 2024.

[8] C. K. Y. Chan, W. Dai, K. Cao *et al.*, "Bigger isn't always better: Choosing the right size large language model for locally hosted school settings," *Applied Sciences*, vol. 16, no. 11, p. 5268, 2026.

[9] K. Katharakis, S. Rossi, and R. R. Mukkamala, "Small language models for curriculum-based guidance," in *Proc. 59th Hawaii Int. Conf. System Sciences (HICSS)*, 2026.

[10] Y. Zheng, S. Huang, X. Zeng *et al.*, "Knowledge-enhanced large language models for automatic lesson plan generation," *Humanities and Social Sciences Communications*, vol. 12, p. 1784, 2025.

[11] W. Shen, C. Li, H. Chen *et al.*, "Small LLMs are weak tool learners: A multi-LLM agent," in *Proc. EMNLP*, 2024, pp. 16 658–16 680.

[12] J. Biggs, "Enhancing teaching through constructive alignment," *Higher Education*, vol. 32, no. 3, pp. 347–364, 1996.

[13] S. Yao, J. Zhao, D. Yu *et al.*, "ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models," in *Proc. ICLR*, 2023.

[14] S. Hong, M. Zhuge, J. Chen *et al.*, "MetaGPT: Meta programming for a multi-agent collaborative framework," in *Proc. ICLR*, 2024.

[15] T. Guo, X. Chen, Y. Wang *et al.*, "Large language model based multi-agents: A survey of progress and challenges," in *Proc. IJCAI*, 2024, pp. 8048–8057.

[16] E. Pereira, S. Nsair, L. R. Pereira *et al.*, "Constructive alignment in a graduate-level project management course: an innovative framework using large language models," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 21, no. 1, p. 25, 2024.

[17] L. W. Anderson and D. R. Krathwohl, Eds., *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York, NY: Longman, 2001.

[18] G. Wiggins and J. McTighe, *Understanding by Design*, 2nd ed. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD), 2005.

[19] W. Kwon, Z. Li, S. Zhuang *et al.*, "Efficient memory management for large language model serving with PagedAttention," in *Proc. SOSP*, 2023, pp. 611–626.

[20] vLLM Team, "Structured outputs," https://docs.vllm.ai/en/latest/features/structured_outputs.html, 2026, truy cập 13/10/2026.

[21] Y. Dong, C. F. Ruan, Y. Cai *et al.*, "XGrammar: Flexible and efficient structured generation engine for large language models," in *Proc. MLSys*, 2025.

[22] J. Ye, Y. Wang, Y. Huang *et al.*, "Justice or prejudice? quantifying biases in LLM-as-a-judge," in *Proc. ICLR*, 2025.